Bergamin Elisa - Hodja Edis - Garbujo Riccardo

5^AI

19 dicembre 2022

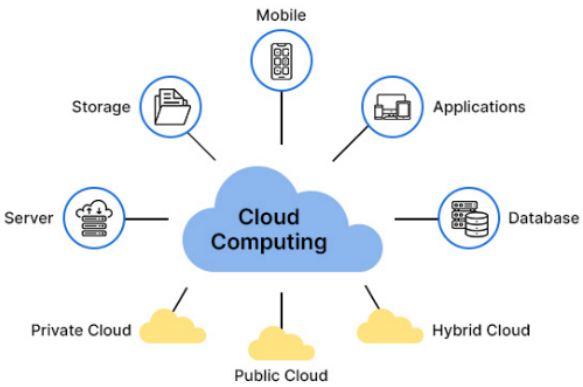
AWS Dynamo DB

Indice

Cloud Computing	2
Cos'è l'AWS?	2
Amazon DynamoDB	2
Vantaggi DynamoDB	3
Casi d'uso DynamoDB	3
Azioni di base DynamoDB	3
Regole di denominazione DynamoDB	4
Registrazione e monitoraggio in DynamoDB	4
Configurazione DynamoDB Client su Visual Studio	4

Cloud Computing

Il cloud computing consiste nella distribuzione di risorse informatiche, come archiviazione di dati, elaborazione di dati e applicazioni software, attraverso Internet e senza doverle installare o mantenere localmente sul proprio computer o dispositivo.



Il cloud computing ha davvero una vasta gamma di applicazioni e vantaggi, tra cui:

- **Scalabilità**: consente di scalare facilmente le risorse informatiche in base alle esigenze, eliminando la necessità di acquistare e mantenere hardware e software localmente.
- **Accessibilità**: è possibile accedere ai dati e alle applicazioni da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Facilita il lavoro da remoto;
- **Riduzione dei costi**: non è necessario acquistare e mantenere hardware e software localmente.;
- **Agilità**: consente di modificare facilmente le risorse informatiche in base alle esigenze;
- **Sicurezza**: utilizza misure di sicurezza avanzate per proteggere i dati degli utenti e garantire la disponibilità dei servizi.
- **Disaster recovery**: i dati possono essere facilmente recuperati in caso di perdita o danneggiamento.

Cos'è l'AWS?

AWS (*Amazon Web Services*) è una piattaforma di cloud computing offerta da Amazon.com che fornisce una vasta gamma di servizi di computing, storage e networking, servizi di intelligenza artificiale, analytics e machine learning. AWS è utilizzato per sviluppare, testare e distribuire applicazioni software.
AWS funziona basandosi sull'**infrastructure-as-a-service** (*IaaS*), quindi consente agli utenti l'accesso a risorse informatiche di base, come server, storage e reti, attraverso Internet.

Gli utenti di AWS possono scegliere di utilizzare queste risorse in diversi modi, ad esempio:

- **Creando e distribuendo le proprie applicazioni software** utilizzando i servizi di computing e storage di AWS.
- **Utilizzando il database di AWS** per archiviare e gestire i dati delle proprie applicazioni.
- **Utilizzando il machine learning di AWS** per analizzare e trasformare i dati in informazioni utili.
- **Utilizzando i servizi di networking di AWS** per connettere le proprie applicazioni a Internet e ad altre risorse di computing.

Non è necessario acquistare e mantenere hardware fisico, ma è possibile accedere a risorse di computing di alta qualità in modo rapido e flessibile, a seconda delle proprie esigenze.

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB **è un servizio di database NoSQL** offerto da Amazon Web Services (AWS).
Si tratta di un database a chiave-valore e a documento che fornisce una performance elevata e scalabile per l'elaborazione di richieste di lettura e scrittura.
DynamoDB viene principalmente utilizzato per le applicazioni che richiedono un elevato throughput e latenze basse, come per esempio le applicazioni di gioco in tempo reale o le applicazioni di social media.
Inoltre è possibile creare tabelle di database che possono essere utilizzate per archiviare e recuperare i dati in modo efficiente.

Le tabelle possono essere create con una chiave primaria composta o semplice, a seconda delle esigenze dell'applicazione.
DynamoDB offre funzionalità di replica e di backup per garantire la disponibilità e la durabilità dei dati.

Vantaggi DynamoDB

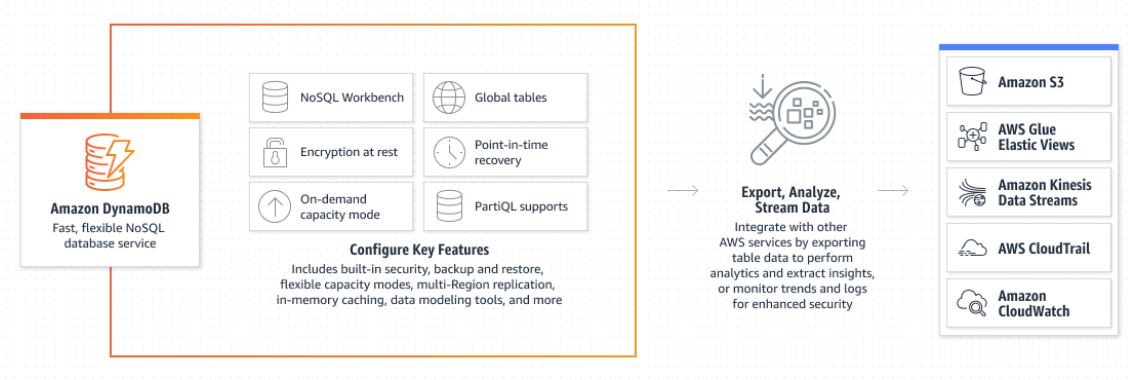
Amazon DynamoDB offre una vasta quantità di vantaggi, per esempio:

- **Prestazioni elevate**: è progettato per supportare prestazioni di lettura e scrittura veloci, con la possibilità di aumentare o diminuire le prestazioni per supportare il carico di lavoro.
- **Scalabilità**: può aumentare o diminuire automaticamente la scalabilità per supportare il carico di lavoro.
- **Servizio completamente gestito**: AWS si occupa di tutta l'infrastruttura sottostante, inclusi hardware, software e sicurezza. Ciò consente di concentrarsi sullo sviluppo della propria applicazione, piuttosto che preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante.
- **Database NoSQL**: cioè è stato progettato per gestire dati non strutturati e supportare modelli di dati flessibili. Ciò lo rende adatto per le applicazioni che richiedono un accesso rapido a grandi quantità di dati, come analisi in tempo reale, giochi e applicazioni mobili.
- **Integrazione con altri servizi AWS**: si integra perfettamente con altri servizi AWS, come Amazon S3, Amazon Kinesis e Amazon Lambda.

Casi d'uso DynamoDB

Ecco alcuni esempi di come DynamoDB viene utilizzato:

- Sistemi di **gestione dei dati dei clienti**: viene utilizzato per archiviare e gestire i dati dei clienti
- Sistemi di **monitoraggio dei dati di telemetria**: viene utilizzato per archiviare e gestire i dati di telemetria raccolti da sensori e dispositivi IoT, come i dati di utilizzo dell'energia o di produzione.
- **Piattaforme di e-commerce**: viene utilizzato per gestire i dati delle transazioni e dei prodotti in piattaforme di e-commerce.
- Sistemi di **gestione dei contenuti**: viene utilizzato per archiviare e gestire i dati dei contenuti, come gli articoli di un sito web o i video di una piattaforma di streaming.
- Sistemi di **gestione delle risorse**: viene utilizzato per gestire i dati delle risorse, come le risorse umane o le risorse finanziarie, in sistemi di gestione delle risorse.
- Sistemi di **analisi dei dati**: viene utilizzato per archiviare i dati che vengono successivamente elaborati e analizzati da sistemi di analisi dei dati.



Azioni di base DynamoDB

Creare una tabella:

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name Music \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput \
        ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5
```

Scrivere un elemento su una tabella:

```
aws dynamodb put-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

Leggere l'elemento da una tabella:

```
aws dynamodb get-item \ --table-name Music \ --item file://item.json
```

Elimina elemento da una tabella:

```
aws dynamodb delete-item --table-name Music --key file://key.json
```

Interroga una tabella:

```
aws dynamodb query --table-name Music
--key-condition-expression "ArtistName=:Artist and SongName=:Songtitle"
```

Elimina una tabella:

```
aws dynamodb delete-table --table-name Music
```

Elenca i nomi delle tabelle:

```
aws dynamodb list-tables
```

Regole di denominazione DynamoDB

- Tutti i nomi devono essere codificati utilizzando UTF-8 e fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- I nomi delle tabelle e degli indici devono avere una lunghezza compresa tra 3 e 255 caratteri e possono contenere solo i seguenti caratteri:
  - a-z
  - A-Z
  - 0-9
  - _
  - -
  - .
- I nomi degli attributi devono essere lunghi almeno un carattere e avere una dimensione inferiore a 64 KB.

Registrazione e monitoraggio in DynamoDB

Per registrare le attività in DynamoDB, è possibile utilizzare il servizio CloudWatch Logs di AWS. CloudWatch Logs consente di raccogliere, monitorare e analizzare i log da diverse risorse AWS, tra cui DynamoDB. È possibile utilizzare CloudWatch Logs per creare regole di allarme basate su parole chiave specifiche o su modelli di log, in modo da essere avvisati in caso di problemi o di altre condizioni di interesse.
Inoltre, DynamoDB offre anche una funzionalità di monitoraggio dell'utilizzo della capacità, che consente di ottenere una vista dettagliata delle risorse di capacità utilizzate dalle tabelle e dagli indici di DynamoDB. È possibile utilizzare queste informazioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse di capacità e per prevedere i carichi di lavoro futuri.

Configurazione DynamoDB Client su Visual Studio

Per configurare il client DynamoDB in C#, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- Installare il pacchetto *NuGet* `AWSSDK.DynamoDBv2` nella propria soluzione.
- Creare un'istanza del client DynamoDB utilizzando il seguente codice:

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
```

- È anche possibile specificare le credenziali di accesso e la regione durante la creazione del client, come illustrato di seguito:

```
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(new
BasicAWSCredentials("accessKey", "secretKey"), RegionEndpoint.USWest2);
```

1. Per utilizzare il client, è necessario importare il namespace `Amazon.DynamoDBv2.Model` e quindi chiamare i metodi del client, ad esempio `PutItem`, `GetItem`, `UpdateItem`, `DeleteItem`, ecc.

Ecco un esempio di codice che illustra come utilizzare il metodo PutItem per inserire un elemento in una tabella DynamoDB:

```
using Amazon.DynamoDBv2.Model;

// ...

PutItemRequest request = new PutItemRequest
{
    TableName = "TableName",
    Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
    {
        { "Id", new AttributeValue { S = "123" } },
        { "Name", new AttributeValue { S = "John" } },
        { "Age", new AttributeValue { N = "35" } }
    }
};

PutItemResponse response = await client.PutItemAsync(request);
```